班级 [redacted] 学号 [redacted] 姓名 [redacted] 教师签字 [redacted]

实验日期 _____ 预习成绩 2 总成绩 _____

实验名称 液体表面张力系数测量

一. 实验预习

1. 什么是表面张力？液体表面张力系数与哪些因素有关？
2. 拉脱法测量液体表面张力的实验原理是什么？

1. 表面张力是液体表面层分子间相互作用产生的使液面缩小的力表面张力系数与液体种类，温度柔度有关.

2. 拉脱法利用力的平衡，通过测量拉脱时的拉力物体重力和接触边界的长度，计算出表面张力系数.

$F=(m+m_0)g+2f$ (里外两个部分)

$2f=\pi(D_{外}+D_{内})\alpha$

$\Rightarrow \alpha=\dfrac{F-(m+m_0)g}{\pi(D_{外}+D_{内})}$

m_0 很小，忽略

$\alpha=\dfrac{F-mg}{\pi(D_{外}+D_{内})}$

36×0.02 = 0.72

二. 实验现象及原始数据记录

1. 吊环的内、外直径（单位：mm）

测量次数	1	2	3	4	5	平均值
内径 $D_{内}$	32.90	32.96	32.90	32.82	32.92	32.90
外径 $D_{外}$	34.72	34.74	34.72	34.70	34.76	34.73

2. 利用逐差法求仪器的转换系数 K：

先记录砝码盘等作为初始读数 V_0=_____mV，然后每次增加一个砝码 500mg，（该标准砝码符合国家标准，相对误差为 0.05%）

砝码质量 10^{-6}Kg	增重读数 V_i'(mV)	减重读数 V_i''(mV)	$V_i=\frac{V_i'+V_i''}{2}$(mV)
0	1.483	1.502	1.493
500.00	1.998	2.001	1.999
1000.00	2.516	2.513	2.515
1500.00	3.035	3.032	3.034
2000.00	3.543	3.549	3.546
2500.00	4.061	4.066	4.064
3000.00	4.570	4.568	4.569
3500.00	5.077	5.078	5.078

利用逐差法求出每 500mg 对应的电子秤的读数ΔV，则$\overline{K}=\frac{mg}{\Delta V}$=_____N/mV

3. 用拉脱法求拉力对应的电子秤读数：

表 1 室温下表面张力系数测量表

水温（室温）25.6 °C， 电子秤初始读数 V_0= _____ mV

测量次数	拉脱时最大读数 V_1(mV)	吊环读数 V_2(mV)	表面张力对应读数(mV) $V=V_1-V_2$
1	3.848	2.321	1.527
2	3.850	2.325	1.525
3	3.867	2.333	1.534
4	3.863	3.340	1.523
5	3.873	2.345	1.528
平均值			$\overline{V}$ = 1.527

表 2 不同温度下表面张力系数测量表

水温 34.2 °C， 电子秤初始读数 V_0= _____ mV

测量次数	拉脱时最大读数 V_1(mV)	吊环读数 V_2(mV)	表面张力对应读数(mV) $V=V_1-V_2$
1	3.864	2.371	1.493
2	3.901	2.377	1.523
3	3.879	2.385	1.494
4	3.886	2.390	1.496
5	3.869	2.392	1.477
平均值			$\overline{V}$ = 1.497

教师	姓名
签字	孙晓辉

三 数据处理

1 测量室温下水的表面张力系数，并计算不确定度

据实验信息可知：

$$
\begin{aligned}
\overline{L} &= \pi\left(\overline{D_{内}} + \overline{D_{外}}\right) \\
\overline{\alpha} &= \frac{\overline{K}\cdot\overline{V}}{\overline{L}} \\
\left(\frac{\Delta\alpha}{\overline{\alpha}}\right)^2 &= \left(\frac{\Delta K}{K}\right)^2 + \left(\frac{\Delta V}{V}\right)^2 + \left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2 \\
\alpha &= \overline{\alpha} \pm \Delta\alpha
\end{aligned}
$$

首先计算 $500mg$ 对应的电子秤的读数，为了表示方便，记 $\delta V_{i,i+4} = \frac{V_{i+4}-V_i}{4}$

$$\Delta V = \frac{\sum\limits_{i=1}^{4}\delta V_{i,i+4}}{4} = 536.9\mu V$$

计算逐差法对应的不确定度，在单次对电压的测量中，误差满足正态分布规律，C 取 3

$$U_s = \frac{0.001mV}{3}$$

可以求得 V_i 对应的不确定度以及 $\delta V_{i,i+4}$ 对应的不确定度：

$$
\begin{aligned}
U_{V_i} &= \sqrt{2\times\frac{U_s^2}{2^2}} = 235.7nV \\
U_{\delta V_{i,i+4}} &= \sqrt{2\times\frac{U_{V_i}^2}{4^2}} = 83.3nV
\end{aligned}
$$

将 A 类不确定度和 B 类不确定度合成有：

$$U_V = \sqrt{U_{\delta V_{i,i+4}}^2 + \frac{\sum\limits_{i=1}^{4}\left(\delta V_{i,i+4} - \Delta V\right)^2}{4\times(4-1)}} = 110.24nV$$

然后计算转换系数：

$$\overline{K} = \frac{mg}{\Delta V} = 9.127\times10^{-3}N/mV$$

计算转换系数的不确定度

$$U_K = \left|U_V\frac{\partial K}{\partial\Delta V}\right| = \frac{mgU_V}{\Delta V^2} = 1.874\times10^{-6}N/mV$$

接下来计算室温下的水表面张力系数。

首先计算表面张力对应的测量值读数：

$$\overline{V*} = \frac{\sum_{i=1}^{5} V_i^*}{5} = 1.657mV$$

接下来计算单次得到表面张力对应系数的不确定度：

$$U_{V_i^*} = \sqrt{2 \times \frac{U_s^2}{2^2}} = 235.7nV$$

将 A 类不确定度和 B 类不确定度合成有：

$$U_{\overline{V*}} = \sqrt{U_{V_i^*}^2 + \frac{\sum_{i=1}^{5}\left(V_i^* - \overline{V*}\right)^2}{5 \times (5-1)}} = 2.719\mu V$$

接下来求吊环内外径的不确定度，

先求得均值：

$$\overline{D_i} = \frac{\sum_{j=1}^{5} D_{ij}}{5} = 32.78mm$$

$$\overline{D_o} = \frac{\sum_{j=1}^{5} D_{oj}}{5} = 34.75mm$$

求取测量吊环内外径的不确定度，游标卡尺极限误差 0.02mm，误差服从均匀分布：

$$A_i = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^{5}\left(D_{ji} - \overline{D_i}\right)^2}{5 \times (5-1)}} = 7.75\mu m$$

$$A_o = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^{5}\left(D_{jo} - \overline{D_o}\right)^2}{5 \times (5-1)}} = 5.00\mu m$$

又有其 B 类不确定度 $U_r = \frac{0.02}{3}mm$，有

$$U_{\overline{D_i}} = \sqrt{U_r^2 + A_i^2} = 10.22\mu m$$

$$U_{\overline{D_o}} = \sqrt{U_r^2 + A_o^2} = 8.33\mu m$$

现求取表面张力系数：

$$\alpha = \frac{\overline{K} \cdot \overline{V}}{\pi\left(\overline{D_i} + \overline{D_o}\right)} = 7.13 \times 10^{-2} N/m$$

应用合成不确定度计算方法化简得到：

$$E=\sqrt{\frac{U_K^2}{\overline{K}^2}+\frac{U_{\overline{V^*}}^2}{\overline{V^*}^2}+\frac{U_{\overline{D_i}}^2+U_{\overline{D_o}}^2}{\left(\overline{D_i}+\overline{D_o}\right)^2}}=0.2\%$$

求出不确定度：

$$U=E\alpha=0.000164N/m$$

$$\alpha=(7.13\pm0.02)\times10^{-2}N/m$$

$$P=68.3\%$$

2 从附录中查出室温下水的表面张力系数 α 的理论值，把实验结果与此值比较求相对误差, 并进行分析。

经查表得到在 $25.3°C$ 下其表面张力系数为 $7.18N/m$，计算相对误差：

$$\sigma=\frac{7.18-7.13}{7.13}=0.7\%$$

此误差不大，可以接受。误差可能来自吊环底面与水面不平行，同时也可能有来自拉断液膜时读数不及时造成的影响。

3 测量不同温度下表面张力系数，并与室温下水的表面张力系数理论值作分析比较。

计算过程与上述计算过程相同，省略计算过程。计算结果得到：

$$E=\sqrt{\frac{U_K^2}{\overline{K}^2}+\frac{U_{\overline{V^*}}^2}{\overline{V^*}^2}+\frac{U_{\overline{D_i}}^2+U_{\overline{D_o}}^2}{\left(\overline{D_i}+\overline{D_o}\right)^2}}=1.2\%$$

$$U=E\alpha=0.000856N/m$$

$$\alpha=(7.02\pm0.08)\times10^{-2}N/m$$

$$P=68.3\%$$

经查表得到在 $30.9°C$ 下其表面张力系数为 $7.11N/m$，计算相对误差：

$$\sigma=\frac{7.11-7.02}{7.02}=1.3\%$$

经计算得到 $30.9°C$ 下其表面张力系数比 $25.3°C$ 要小一些，这是因为温度升高，分子热运动加剧，液体分子之间的吸引力会减小，于是表面张力系数减小。

四 实验结论及现象分析

实验结果表明，测量值较理论值偏小，可能是因为拉出吊环后吊环上沾有少量水份，但是在实验误差允许范围内接受实验结果。

测量仪器转换系数时，需要等到砝码盘稳定后再读数，否则由于加速度的影响会出现误差。主要的误差来自于吊环底面与水面不平行。判断是否平行，可以在降低水面的过程中观察水面是否在吊环外侧的同一纹理上。调整水位时不能太剧烈，否则水中产生明显的水波会干扰拉力计的施力。调整水位过快可能会导致拉断液面时测力计还未来得及探测到峰值，因此要缓慢调整液面高度。

五 讨论题

1 在推导液体表面张力系数测量公式中作了哪些近似？式中各量的物理意义是什么？

- 将液膜边缘的切线方向近似为重力加速度方向（湿润角 $\to 0$）。
- 认为拉起的液膜质量很小进而忽略这部分的重力（mg）计算。

$$\alpha = \frac{F - m_0 g}{\pi(D_i + D_o)}$$

本式中，F 为拉起吊环的拉力，$m_0 g$ 为吊环的重力。D_i, D_o 为吊环的内、外径。

2 若考虑拉起液膜的重量，实验结果应如何修正？

考虑拉起液膜的重量，计算公式应改为：

$$\alpha = \frac{F - (m + m_0)g}{\pi(D_i + D_o)}$$

若能求出液膜的质量，则可以通过吊环的质量按比例折算到计算公式中对实验结果进行修正。